DÍA MES AÑO NOTA /

Sistemas Digitales. Temporizadores de hardware.

① Explicar ② Calcular ③ Describir.

se desborda

Promoción.

Delay() bloquea

millis() No

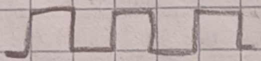
Uint_t = 200, y = 100

uint8_t r=x+y // r=44 no 300

if (-1 < 1U) {...} // Falso

conecta a la CPU

Temporizador: Es un circuito que cuenta los pulsos de reloj: Periferico



60Hz $\frac{1}{60}$ = 0,016s.

Con esto se puede medir el tiempo.

Temporizador cuenta más verdaderamente el tiempo mientras delay y millis son métodos.

Pregunto — loop() ocupado 40 m/s (No pregunta) → Pregunto

Con millis() hasta 40 m/s

Temporizador avisa la señal

Contador. Es el registro del temporizador con un circuito sumador pegado.

↳ Ayuda a guardar valores.

En la ram cambia el valor cuando va en ejecución.

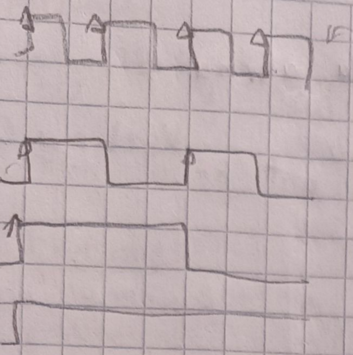
CPU configura CPU habilita Temporizador.

Reloj del temporizador.

① Reloj. Señal que sube o baja de ritmo fijo.

② APB. Le dice como comunicarse el circuito bus de periferico.
Bus de perifericos para que la CPU y perifericos estén conectados.

Prescaler.



Cantidad de pulsos

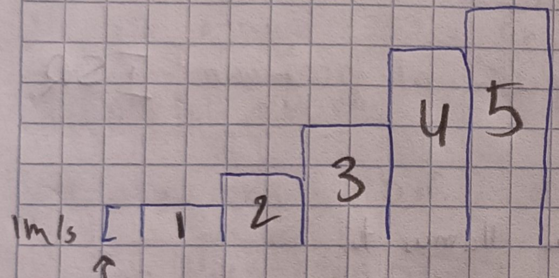
Con N = 80 cada tick vale 1m/s

Entonces más tiene mayor dificultad al leer porque ocupa más memoria

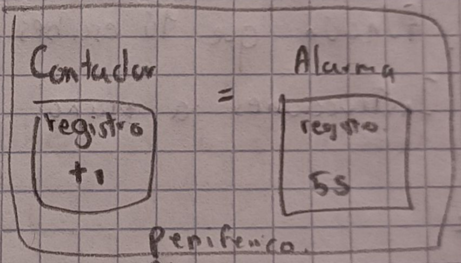
Resolución Duración de un tick

1/f

La alarma y la formula del tiempo: la escalera



Alarma Número que se guarda en un registro Cuando el contador lo alcanza.



Periferico.
Circuito interno

Altura de un peldaño = resolución

Número de peldaños = alarma.
↓
5

tiempo = alarma × resolución

despejando alarma = tiempo × f

Resolución 1/1000 000 s = 1µs

Alarma 0,5×1000 000 = 500 000

Comprobación 500 000 × 1µs = 0,5 s.

Prescaler N = 80000 000

f = 1MHz

tiempo deseado
t = 0,5s

0,25 s
↑
ticcs.
2500

0,0001
0,001 milio

ticks
10000

tiempo =

Resolución = 1/f = 1/10000 = 0,1 milisegundos

0,0001	0,001
1×10^{-4}	1×10^{-3} mili

Autorecarga welve a 0 cuando llega a la alarma

Contador ¿llega a la alarma? Aviso Vuelve a 0

ESP32 tiene 4 timers.

↓

Tamaño contado
64 bits

Atmega
8 a 16 bits

↓

Casi no se llena
(imposible casi).

Loop
Linea12

Suena la alarma
y ejecuta lo que
tiene que ejecutar

Contiua.
loop
linea13

ISR Rutina de servicio de interrupción al programa ISR.

Callback. función que tú escribes pero no llamas tú

IRAM. Instrucciones a mano para ir a lo más rápido

Volatile

Compilador sabe